PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT

AI Adoption & Global AI Job Market Analysis

وثيقة متطلبات المشروع

تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا

6	7	5	23
أصحاب مصلحة	قصص مستخدمين	حالات استخدام	سؤال أعمال

أعضاء الفريق

محمد ياسر • مروان محمد • زينب صابر • زينب أحمد • سندس أسامة • شهد أحمد

المرحلة: التسليم الأول — 16 — Documentation_1_Phase أكتوبر 2026

المحتويات Contents

1 تحليل أصحاب المصلحة
Stakeholder Analysis

2 قصص المستخدمين
User Stories

3 حالات الاستخدام
Use Cases

4 أسئلة الأعمال
Business Questions

5 المتطلبات الوظيفية
Functional Requirements

6 المتطلبات غير الوظيفية
Non-Functional Requirements

7 النتائج المتوقعة للمشروع
Expected Project Outcomes

1 تحليل أصحاب المصلحة

Stakeholder Analysis

1.1 المديرون التنفيذيون وصنّاع القرار

Business Executives and Decision Makers

- متابعة معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات والدول.
- تقييم تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية والأداء التجاري.
- دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية اعتمادًا على تحليل البيانات.

1.2 محللو البيانات وفرق ذكاء الأعمال

Data Analysts and Business Intelligence Teams

- تحليل اتجاهات تبنّي الذكاء الاصطناعي ومؤشرات الأداء.
- دراسة العلاقات بين تبنّي الذكاء الاصطناعي والإنتاجية ونتائج الأعمال.
- إنشاء لوحات معلومات وتقارير تفاعلية تساعد في فهم النتائج.

1.3 مسؤولو الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

Human Resources and Workforce Planners

- فهم تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف وسوق العمل.
- مقارنة الوظائف التي تم إنشاؤها بالوظائف التي تم الاستغناء عنها.
- تحديد التغيرات في المهارات المطلوبة وفرص إعادة تأهيل الموظفين.

1.4 فرق استراتيجية الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر

AI Strategy and Risk Management Teams

- تقييم مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومعدلات فشل تطبيقاته.
- تحليل مؤشرات إدارة المخاطر والامتثال للوائح وحماية البيانات.
- تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين لتقليل المخاطر.

1.5 الجهات الحكومية وصنّاع السياسات

Government and Policy Makers

- مقارنة الدول من حيث الاستعداد الرقمي وتطور الذكاء الاصطناعي.
- تحليل السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع والباحثين.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين الاستعداد الوطني لتبنّي الذكاء الاصطناعي.

1.6 الباحثون عن عمل والمخططون للمسار المهني

Job Seekers and Career Planners

- استكشاف فرص العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالميًا.
- تحديد المهارات الأكثر طلبًا في إعلانات الوظائف.
- مقارنة الرواتب المتاحة حسب المسمى الوظيفي والدولة ومستوى الخبرة، عندما تسمح البيانات بذلك.

2قصص المستخدمين
User Stories

USER STORY 1

أداء تبنّي الذكاء الاصطناعي
AI Adoption Performance

بصفتي أحد صُنّاع القرار، **أريد** مقارنة معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي بين الصناعات والدول، **حتى أتمكن من** تحديد المجالات والأسواق الأكثر تقدمًا.

USER STORY 2

الإنتاجية ونتائج الأعمال
Productivity and Business Outcomes

بصفتي محلل بيانات، **أريد** دراسة العلاقة بين تبنّي الذكاء الاصطناعي والتغير في الإنتاجية ونمو الإيرادات وخفض التكاليف، **حتى أتمكن من** فهم النتائج المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

USER STORY 3

مخاطر الذكاء الاصطناعي ومستوى النضج
AI Risks and Maturity

بصفتي مسؤولًا عن إدارة المخاطر، **أريد** تقييم مستوى نضج الذكاء الاصطناعي ومعدلات الفشل ومؤشرات إدارة المخاطر والامتثال، **حتى أتمكن من** تحديد التحديات المحتملة.

USER STORY 4

سوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا
Global AI Job Market

بصفتي باحثًا عن عمل، **أريد** تحليل إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي والمهارات المطلوبة ومستويات الخبرة وأنواع العمل والرواتب المتاحة، **حتى أتمكن من** فهم متطلبات سوق العمل.

USER STORY 5

استعداد الدول للذكاء الاصطناعي
Country AI Readiness

بصفتي أحد صُنّاع السياسات، **أريد** مقارنة الدول باستخدام مؤشرات النضج الرقمي وانتشار الإنترنت ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وسياسات الذكاء الاصطناعي، **حتى أتمكن من** تقييم مدى استعدادها للتطور في هذا المجال.

USER STORY 6

التحول في القوى العاملة
Workforce Transformation

بصفتي مسؤولًا عن تخطيط الموارد البشرية، **أريد** مقارنة الوظائف التي تم إنشاؤها والوظائف التي تم الاستغناء عنها والموظفين الذين تمت إعادة تأهيلهم، **حتى أتمكن من** فهم التغيرات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

USER STORY 7

تجربة العملاء
Customer Experience

بصفتي أحد صُنّاع القرار، **أريد** دراسة مؤشرات رضا العملاء بالتزامن مع معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي والإنتاجية، **حتى أتمكن من** استكشاف العلاقات المحتملة بين استخدام الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء.

3 حالات الاستخدام
Use Cases

USE CASE 1

مقارنة الصناعات
Industry Comparison

- مقارنة متوسط معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي بين الصناعات.
- تحديد الصناعات التي تتمتع بمستويات أعلى من النضج والإنتاجية.
- مقارنة معدلات الفشل والوظائف التي تم إنشاؤها أو الاستغناء عنها ورضا العملاء.

USE CASE 2

تحليل سوق وظائف الذكاء الاصطناعي
Global AI Job Market Analysis

- تحليل إعلانات الوظائف حسب الدولة والمدينة والشركة ونوع العمل.
- تحديد المسميات الوظيفية ومستويات الخبرة والمهارات الأكثر ظهورًا.
- دراسة نطاقات الرواتب المتاحة مع مراعاة القيم المفقودة واختلاف العملات.

USE CASE 3

تقييم استعداد الدول
Country AI Readiness Assessment

- مقارنة الدول من حيث النضج الرقمي وانتشار الإنترنت.
- تحليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وسياسات الذكاء الاصطناعي وبراءات الاختراع وعدد الباحثين.
- تحديد الدول التي تتمتع بمؤشرات استعداد رقمي وذكاء اصطناعي أعلى أو أقل.

USE CASE 4

تحليل تأثير الذكاء الاصطناعي على القوى العاملة
Workforce Impact Analysis

- مقارنة الوظائف التي تم إنشاؤها بالوظائف التي تم الاستغناء عنها في مختلف الصناعات.
- تحليل إعادة تأهيل الموظفين ومعدلات أتمتة المهام.
- استكشاف العلاقة بين الأتمتة والتغيرات في القوى العاملة.

USE CASE 5

تقييم المخاطر ونتائج الأعمال
AI Risk and Business Outcome Evaluation

- مقارنة معدلات فشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومؤشرات إدارة المخاطر.
- تحليل مؤشرات الامتثال التنظيمي ومستويات حماية البيانات.
- استكشاف العلاقات بين تبنّي الذكاء الاصطناعي والإنتاجية ونمو الإيرادات وخفض التكاليف ورضا العملاء.

4 أسئلة الأعمال
Business Questions

4.1 تبنّي الذكاء الاصطناعي وأداء الصناعات — AI Adoption and Industry Performance

1	ما الصناعات التي تسجل أعلى متوسط لمعدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي؟
2	ما الصناعات التي تحقق أعلى متوسط لمستوى نضج الذكاء الاصطناعي؟
3	كيف تختلف معدلات التبنّي بين الدول والمناطق وأحجام الشركات؟
4	هل يرتبط ارتفاع معدل تبنّي الذكاء الاصطناعي بزيادة الإنتاجية؟
5	ما الصناعات التي تسجل معدلات أعلى لفشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
6	كيف يختلف نمو الإيرادات وخفض التكاليف مع اختلاف معدلات التبنّي؟

4.2 القوى العاملة والتوظيف — Workforce and Employment

7	ما الصناعات التي تسجل عددًا أكبر من الوظائف التي تم إنشاؤها مقارنة بالوظائف التي تم الاستغناء عنها؟
8	كيف تختلف الوظائف التي تم إنشاؤها أو الاستغناء عنها وأعداد الموظفين الذين تمت إعادة تأهيلهم بين الصناعات؟
9	ما العلاقة بين أتمتة المهام والتغيرات في القوى العاملة؟
10	ما المسميات الوظيفية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأكثر تكرارًا في البيانات المتاحة؟

4.3 سوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا — Global AI Job Market

11	ما الدول التي تحتوي على أكبر عدد من إعلانات الوظائف في مجموعة البيانات؟
12	ما المهارات الأكثر تكرارًا في إعلانات الوظائف؟
13	كيف تختلف نطاقات الرواتب حسب المسمى الوظيفي والدولة ومستوى الخبرة؟
14	ما نسبة الوظائف التي تتيح العمل عن بُعد أو بنظام هجين أو من مقر الشركة؟
15	ما مستويات الخبرة الأكثر تمثيلًا في إعلانات الوظائف المتاحة؟

4.4 استعداد الدول للذكاء الاصطناعي — Country AI Readiness

16	ما الدول التي تحقق أعلى قيم لمؤشر النضج الرقمي؟
17	كيف يرتبط انتشار الإنترنت ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمؤشرات الاستعداد للذكاء الاصطناعي؟
18	ما الدول التي تسجل نشاطًا أكبر في براءات اختراع الذكاء الاصطناعي وعددًا أعلى من الباحثين لكل مليون نسمة؟
19	كيف تختلف سياسات الذكاء الاصطناعي بين الدول الموجودة في مجموعة البيانات؟

4.5 المخاطر ونتائج العملاء — AI Risks and Customer Outcomes

20	ما الصناعات التي تسجل معدلات أعلى لفشل تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
21	كيف تختلف مؤشرات إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي بين الشركات؟
22	هل يرتبط تبنّي الذكاء الاصطناعي بارتفاع مستوى رضا العملاء؟
23	ما المجالات التي تبدو أكثر احتياجًا إلى التحسين بناءً على المؤشرات المتاحة؟

5 المتطلبات الوظيفية
Functional Requirements

5.1 تحليل البيانات ومتابعة مؤشرات الأداء
Data Analysis and KPI Tracking

- حساب وعرض مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام الأعمدة المتاحة فعليًا.
- تلخيص مؤشرات تبنّي الذكاء الاصطناعي والإنتاجية ونتائج الأعمال والتوظيف وسوق الوظائف واستعداد الدول.
- توضيح تعريف كل مؤشر وطريقة حسابه ووحدة قياسه.

5.2 التصفية واستكشاف البيانات
Filtering and Exploration

- توفير فلاتر تعتمد على الحقول الموجودة في البيانات، مثل الدولة والمنطقة والصناعة وحجم الشركة وسنة الاستبيان والمسمى الوظيفي ومستوى الخبرة ونوع العمل.
- التأكد من أن كل فلتر يؤثر في الرسوم المناسبة له فقط.
- إتاحة استكشاف النتائج بمستويات مختلفة من التفاصيل عندما تسمح البيانات بذلك.

5.3 التحليل المقارن
Comparative Analysis

- مقارنة تبنّي الذكاء الاصطناعي والأداء التجاري بين الصناعات.
- مقارنة فرص العمل والرواتب بين الدول ومستويات الخبرة عند توافر بيانات كافية.
- مقارنة مؤشرات استعداد الدول باستخدام تعريفات ووحدات قياس متسقة.

5.4 عرض البيانات بصريًا
Data Visualization

- استخدام بطاقات مؤشرات الأداء لعرض أهم الأرقام.
- استخدام الرسوم الشريطية والعمودية لمقارنة الفئات.
- استخدام الرسوم الخطية لتحليل الاتجاهات عندما تتوافر بيانات زمنية مناسبة.
- استخدام الخرائط عند توافر بيانات جغرافية مناسبة.
- استخدام الجداول والمصفوفات لعرض التفاصيل.
- استخدام الرسوم المبعثرة لاستكشاف العلاقات بين المؤشرات الرقمية.

5.5جودة البيانات والقيم المفقودة

Data Quality and Missing Values

- تحديد القيم المفقودة ومعالجتها بطريقة مناسبة.
- مراعاة نقص بعض أسماء الشركات والرواتب والمهارات وتواريخ نشر الوظائف.
- عدم التعامل مع الراتب المفقود على أنه صفر.
- مراعاة اختلاف العملات قبل مقارنة الرواتب.
- التحقق من السجلات المكررة والفئات غير المتسقة والقيم غير الصحيحة عند الحاجة.

5.6التفاعل مع لوحة المعلومات

Dashboard Interactivity

- توفير تنقل واضح بين صفحات لوحة المعلومات.
- تمكين المستخدم من تصفية النتائج ومقارنتها بصورة تفاعلية.
- استخدام عناوين وتسميات وأدوات تلميح ومفاتيح إيضاحية واضحة.
- التأكد من استجابة الرسوم بصورة صحيحة للفلاتر والاختيارات المناسبة.

5.7إعداد التقارير وتفسير النتائج

Reporting and Interpretation

- عرض النتائج الرئيسية بطريقة واضحة وسهلة الفهم.
- توضيح الأنماط المهمة والمقارنات ومجالات التحسين المحتملة.
- التمييز بين العلاقات التي تظهرها البيانات والعلاقات السببية التي تحتاج إلى أدلة إضافية.

6المتطلبات غير الوظيفية

Non-Functional Requirements

6.1سهولة الاستخدام

Usability

- أن تكون لوحة المعلومات سهلة التصفح والفهم.
- أن تكون العناوين والتسميات وتعريفات المؤشرات واضحة ومتسقة.

6.2الدقة

Accuracy

- الاعتماد على الأعمدة الفعلية في البيانات عند إجراء الحسابات.
- التحقق من صحة المقاييس والأعمدة المحسوبة.
- استخدام وحدات قياس متسقة وطرق تجميع مناسبة عند إجراء المقارنات.

6.3 الأداء
Performance

- تحميل صفحات لوحة المعلومات واستجابتها بكفاءة.
- عرض المعلومات المهمة دون ازدحام غير ضروري في الرسوم.

6.4 الاتساق
Consistency

- استخدام ألوان وتنسيقات أرقام وأسلوب تصميم متناسق.
- الحفاظ على تعريفات موحدة لمؤشرات الأداء في الصفحات المرتبطة بها.

7 النتائج المتوقعة للمشروع
Expected Project Outcomes

من المتوقع أن يحقق المشروع النتائج التالية:

1	تقديم نظرة عامة واضحة على تبنّي الذكاء الاصطناعي بين الشركات والصناعات.
2	تحليل العلاقات بين تبنّي الذكاء الاصطناعي والأداء التجاري.
3	تحليل فرص العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمهارات المطلوبة والرواتب المتاحة.
4	مقارنة مؤشرات استعداد الدول لتبنّي الذكاء الاصطناعي.
5	تحليل مؤشرات التحول في القوى العاملة، بما يشمل الوظائف التي تم إنشاؤها أو الاستغناء عنها وإعادة تأهيل الموظفين.
6	تقييم مؤشرات المخاطر والنضج والامتثال ورضا العملاء.
7	إنشاء لوحات معلومات تفاعلية تدعم استكشاف البيانات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
8	تقديم توصيات عملية تستند إلى الأنماط والنتائج التي تدعمها البيانات.